

S02 – Bases de Datos Relacionales en MySQL

Evidencias de ejecución – IT Academy, Data Analytics

Nombre	<i>Carlos Hisamitsu</i>
Fecha	<i>14/09/2026</i>
Repositorio GitHub	https://github.com/chisamitsu/ita-dataanalytics

NIVEL 1

Ejercicio 1 – Importación de tablas y diagrama entidad-relación

Enunciado

A partir de los documentos adjuntos (*estructura_dades* y *dades_introduir*), importa las dos tablas. Muestra las características principales del esquema creado y explica las diferentes tablas y variables que existen. Asegúrate de incluir un diagrama que ilustre la relación entre las diferentes tablas y variables.

Evidencia de ejecución (Workbench)

```
1  -- Creamos la base de datos
2  • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS transactions;
3  • USE transactions;
4
5  -- Creamos la tabla company
6  • CREATE TABLE IF NOT EXISTS company (
7      id VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
8      company_name VARCHAR(255),
9      phone VARCHAR(15),
10     email VARCHAR(100),
11     country VARCHAR(100),
12     website VARCHAR(255)
13 );
14
15 -- Creamos la tabla transaction
16 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction (
17     id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
18     credit_card_id VARCHAR(15) REFERENCES credit_card(id),
19     company_id VARCHAR(20),
20     user_id INT REFERENCES user(id),
21     lat FLOAT,
22     longitude FLOAT,
23     timestamp TIMESTAMP,
24     amount DECIMAL(10, 2),
25     declined BOOLEAN,
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	12:54:28	DROP DATABASE `transactions`	2 row(s) affected
✓ 2	12:54:31	CREATE DATABASE IF NOT EXISTS transactions	1 row(s) affected
✓ 3	12:54:31	USE transactions	0 row(s) affected
✓ 4	12:54:31	CREATE TABLE IF NOT EXISTS company (id VARCHAR(15) PRIMARY KEY, company_name VARCHAR(2...	0 row(s) affected
✓ 5	12:54:31	CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction (id VARCHAR(255) PRIMARY KEY, credit_card_id VARCHAR(...	0 row(s) affected

```

30096 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('DF27A8
30097 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('5A9808
30098 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('FBC785
30099 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('16C3BD
30100 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('3D39E0
30101 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('E18311
30102 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('65FF0A
30103 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('D7AE2C
30104 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('C312BA
30105 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('3EFB19
30106

```

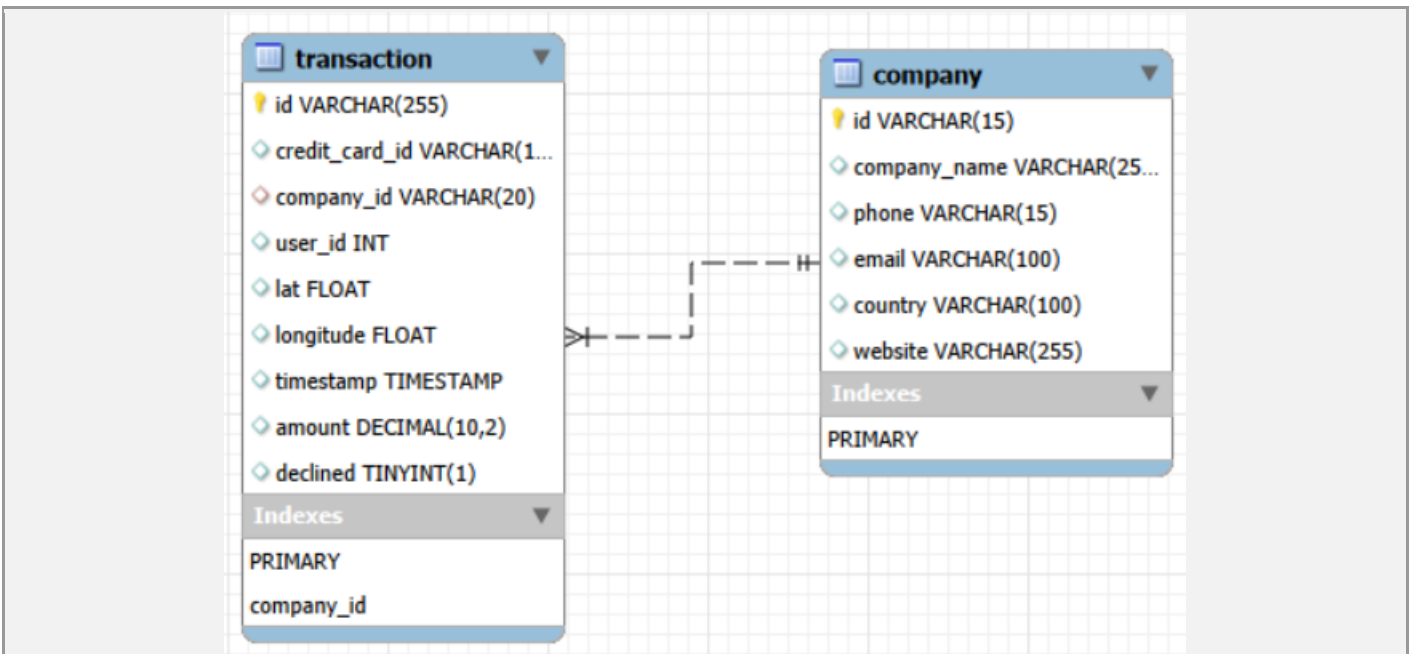
Output

Action Output

#	Time	Action	Message
100097	13:03:27	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, decli...	1 row(s) affected
100098	13:03:27	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, decli...	1 row(s) affected
100099	13:03:27	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, decli...	1 row(s) affected
100100	13:03:27	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, decli...	1 row(s) affected
100101	13:03:27	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, decli...	1 row(s) affected

Diagrama entidad-relación

Diagrama exportado desde Workbench (Database > Reverse Engineer):



Hay dos tablas en esa base de datos:

1. company (dimensiones)
Cada fila tiene los datos de una compañía como nombre, contacto (phone, email) y país y sitio web.
Hay una **clave primaria** en el “id” de la compañía.
2. transaction (hechos)
Cada fila tiene información de las transacciones realizadas (o rechazadas). Datos de tarjeta de crédito, localidad, fecha y hora, valor, el usuario que lo ha hecho y a que compañía está relacionada.
Hay una **clave primaria** “id” y una **llave foránea** “company_id” que hace la relación con la tabla company.

Ejercicio 2 – Consultas con JOIN

Enunciado

Utilizando JOIN realizarás las siguientes consultas: listado de los países que están generando ventas; desde cuántos países se generan las ventas; identifica la compañía con la media más grande de ventas.

Evidencia de ejecución (Workbench)

```

25  -- --- Ejercicio 2 -----
26  -- Utilizando JOIN realizarás las siguientes consultas:
27  -- - Listado de los países que están generando ventas.
28  • SELECT DISTINCT `company`.`country`
29  FROM `company`
30  INNER JOIN `transaction` ON `transaction`.`company_id` = `company`.`id`;

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

country
Germany
Australia
United States
New Zealand
Norway
United Kingdom
Italy
Belgium
Sweden

Result 43 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:10:45	SELECT DISTINCT `company`.`country` FROM `company` INNER JOIN `transaction` ON `transaction`.`com...	15 row(s) returned

```

32  -- - Desde cuántos países se generan las ventas.
33  • SELECT COUNT(DISTINCT `company`.`country`) AS `countries_with_transaction`
34  FROM `company`
35  INNER JOIN `transaction` ON `transaction`.`company_id` = `company`.`id`;
36

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

countries_with_transaction
15

Result 44 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:11:46	SELECT COUNT(DISTINCT `company`.`country`) AS `countries_with_transaction` FROM `company` INNER...	1 row(s) returned

```

37  -- - Identifica la compañía con la media más grande de ventas.
38  • SELECT `company`.`id`,
39         `company`.`company_name`
40  FROM `company`
41  INNER JOIN `transaction` ON `transaction`.`company_id` = `company`.`id`
42  GROUP BY `company`.`id`
43  ORDER BY AVG(`transaction`.`amount`) DESC
44  LIMIT 1;
45

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows: |

id	company_name
b-2222	Ac Fermentum Incorporated

Result 45 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:16:18	SELECT `company`.`id`, `company`.`company_name` FROM `company` INNER JOIN `transaction` ON `trans...	1 row(s) returned

Ejercicio 3 – Subconsultas (sin JOIN)

Enunciado

Utilizando únicamente subconsultas (sin utilizar JOIN): muestra todas las transacciones realizadas por empresas de Alemania; lista las empresas que han realizado transacciones por un amount superior a la media de todas las transacciones; eliminarán del sistema las empresas que no tienen transacciones registradas, entrega el listado de estas empresas.

Evidencia de ejecución (Workbench)

```
46  -- --- Ejercicio 3 ---
47  -- Utilizando únicamente subconsultas (sin utilizar JOIN):
48  -- - Muestra todas las transacciones realizadas por empresas de Alemania.
49  • SELECT *
50    FROM `transaction`
51  WHERE `transaction`.`company_id` IN (SELECT `id`
52                                     FROM `company`
53                                     WHERE `country` = "Germany");
```

Result Grid

	id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
▶	00138D3B-206D-4C03-94B7-63A2676EB9B4	CcS-4899	b-2222	318	41.3781	12.447	2020-03-25 10:43:43	426.36	0
	0013C1B6-3B84-4D6C-8154-E2B3FEBCA8E9	CcS-5070	b-2222	489	41.3814	2.18176	2020-12-17 18:15:37	316.90	0
	00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB77F0	CcU-3512	b-2222	193	55.5704	-3.65129	2021-01-22 23:44:27	453.04	0
	00235618-0A5C-4D49-9DCB-83A9405D8923	CcS-8137	b-2222	3556	59.8421	18.729	2020-09-09 15:43:19	263.14	0
	005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C38	CcS-8998	b-2222	4417	41.1591	-8.63905	2024-05-15 09:10:11	442.01	0

transaction 48 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	13:36:03	SELECT * FROM `transaction` WHERE `transaction`.`company_id` IN (SELECT `id` FROM `company` WHE...	13291 row(s) returned

```
55  -- - Lista las empresas que han realizado transacciones por un amount
56  -- superior a la media de todas las transacciones.
57  • SELECT *
58    FROM `company`
59  WHERE `company`.`id` IN (SELECT DISTINCT(`company_id`)
60                           FROM `transaction`
61                           WHERE `amount` > (SELECT AVG(`amount`) FROM `transaction`));
```

Result Grid

	id	company_name	phone	email	country	website
▶	b-2222	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	donec.porttitor,tellus@yahoo.net	Germany	https://instagram.com/site
	b-2226	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@icloud.org	Australia	https://whatsapp.com/group/9
	b-2230	Fusce Corp.	08 14 97 58 85	risus@protonmail.edu	United States	https://pinterest.com/sub/cars
	b-2234	Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	mauris.ut@aol.couk	Germany	https://cnn.com/user/110
	b-2238	Ante Iaculis Nec Foundation	08 23 04 99 53	sed.dictum.proin@outlook.ca	New Zealand	https://netflix.com/settings

company 49 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	13:38:30	SELECT * FROM `company` WHERE `company`.`id` IN (SELECT DISTINCT(`company_id`) FROM `transacti...	100 row(s) returned

```

63 -- - Eliminarán del sistema las empresas que no tienen transacciones
64 -- registradas, entrega el listado de estas empresas.
65 • SELECT *
66 FROM `company`
67 WHERE `company`.`id` NOT IN (SELECT DISTINCT(`company_id`)
68 FROM `transaction`);

```

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

id	company_name	phone	email	country	website
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

company 50

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:39:56	SELECT * FROM `company` WHERE `company`.`id` NOT IN (SELECT DISTINCT(`company_id`) FROM tra...	0 row(s) returned

Comentarios sobre los resultados

1. Hay un total de 100 compañías, y el resultado de la segunda consulta tiene todas las compañías debido a que cada compañía tiene por lo menos una transacción de valor más alto que la media de todas las transacciones.
2. No hay compañía sin transacciones en esa base de datos. Por eso la tercera consulta no retornó resultado alguno.

Ejercicio 4 – Creación de la tabla credit_card

Enunciado

Diseña y crea una tabla llamada "credit_card" que almacene detalles cruciales sobre las tarjetas de crédito. Debe identificar de manera única cada tarjeta y relacionarse adecuadamente con "transaction" y "company". Tras crearla, ingresa la información del documento "dades_introducir_credit". Muestra el diagrama y una breve descripción.

Evidencia de ejecución (Workbench)

```

70 -- --- Ejercicio 4 -----
71 -- Tu tarea es diseñar y crear una tabla llamada "credit_card" que
72 -- almacene detalles cruciales sobre las tarjetas de crédito. La nueva
73 -- tabla debe ser capaz de identificar de manera única cada tarjeta y
74 -- establecer una relación adecuada con las otras dos tablas
75 -- ("transaction" y "company"). Después de crear la tabla será necesario
76 -- que ingreses la información del documento denominado
77 -- "dades_introducir_credit". Recuerda mostrar el diagrama y realizar una
78 -- breve descripción de este.
79 -- (datos -> recursos/N1-Ex.4_dades_introducir_credit.sql)
80 • CREATE TABLE `credit_card` (
81     `id` VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
82     `iban` VARCHAR(34) NOT NULL,
83     `pan` VARCHAR(19) NOT NULL,
84     `pin` VARCHAR(4),
85     `cvv` VARCHAR(3),
86     `expiring_date` VARCHAR(8)
87 );

```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	12:54:50	CREATE TABLE `credit_card` (`id` VARCHAR(15) PRIMARY KEY, `iban` VARCHAR(34) NOT NULL, `p...	0 row(s) affected

```

1  -- Insertamos datos de credit_card
2  INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2938', 'TR3019503
3  INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2945', 'D02685476
4  • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2952', 'BG45IVQL5
5  • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2959', 'CR7242477
6  INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2966', 'BG72LKTQ1
7  • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2973', 'PT8780622
8  • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2980', 'DE3924188
9  • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2987', 'GE8968143
10 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2994', 'BH6271442
11 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3001', 'CY4908742
12 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3008', 'LU5072166
13 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3015', 'PS1193982
14 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3022', 'GT9169516
15 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3029', 'AZ6231741
16 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3036', 'AZ3933600
17 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3043', 'TN6488143
18 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3050', 'FR5167744
19 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3057', 'LU9318225
20 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3064', 'PS1469655
21 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3071', 'NO8923814
22 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3078', 'IS0251271
23 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3085', 'BE6311472
24 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3092', 'RO65LS001

```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 4995	12:55:49	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcS-9576', 'XX529710930587...	1 row(s) affected
✓ 4996	12:55:49	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcS-9577', 'XX158914078594...	1 row(s) affected
✓ 4997	12:55:49	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcS-9578', 'XX991539646456...	1 row(s) affected
✓ 4998	12:55:49	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcS-9579', 'XX296393091587...	1 row(s) affected
✓ 4999	12:55:49	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcS-9580', 'XX781258889851...	1 row(s) affected
✓ 5000	12:55:49	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcS-9581', 'XX915670516405...	1 row(s) affected

```

91  -- El archivo dades_introduir_credit carga las fechas en formato mm/dd/yy;
92  -- hay que convertirlas al formato de fecha de MySQL.
93  -- NOTA: el LIMIT (igual al total de filas de la tabla) es necesario para
94  -- pasar el modo seguro (SQL_SAFE_UPDATES) sin tener que desactivarlo,
95  -- ya que esta actualizacion no tiene una condicion WHERE restrictiva
96  -- (se aplica a todas las filas).
97  • UPDATE credit_card
98  SET expiring_date = STR_TO_DATE(expiring_date, '%m/%d/%y')
99  LIMIT 5000;

```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	13:26:49	UPDATE credit_card SET expiring_date = STR_TO_DATE(expiring_date, '%m/%d/%y') LIMIT 5000	5000 row(s) affected Rows matched: 5000 Changed: 5000 Warnings: 0

```

101  -- Cambiamos el tipo de la columna a DATE
102  • ALTER TABLE credit_card
103  MODIFY expiring_date DATE;

```

Output

Action Output

#	Time	Action
✓ 1	13:29:03	ALTER TABLE credit_card MODIFY expiring_date DATE

```

105 -- Anadimos la FK a credit_card, que no existia cuando se creo transaction.
106 • ALTER TABLE `transaction`
107     ADD CONSTRAINT `transaction_credit_card_fk`
108     FOREIGN KEY (`credit_card_id`)
109     REFERENCES `credit_card`(`id`)
110     ON DELETE SET NULL;

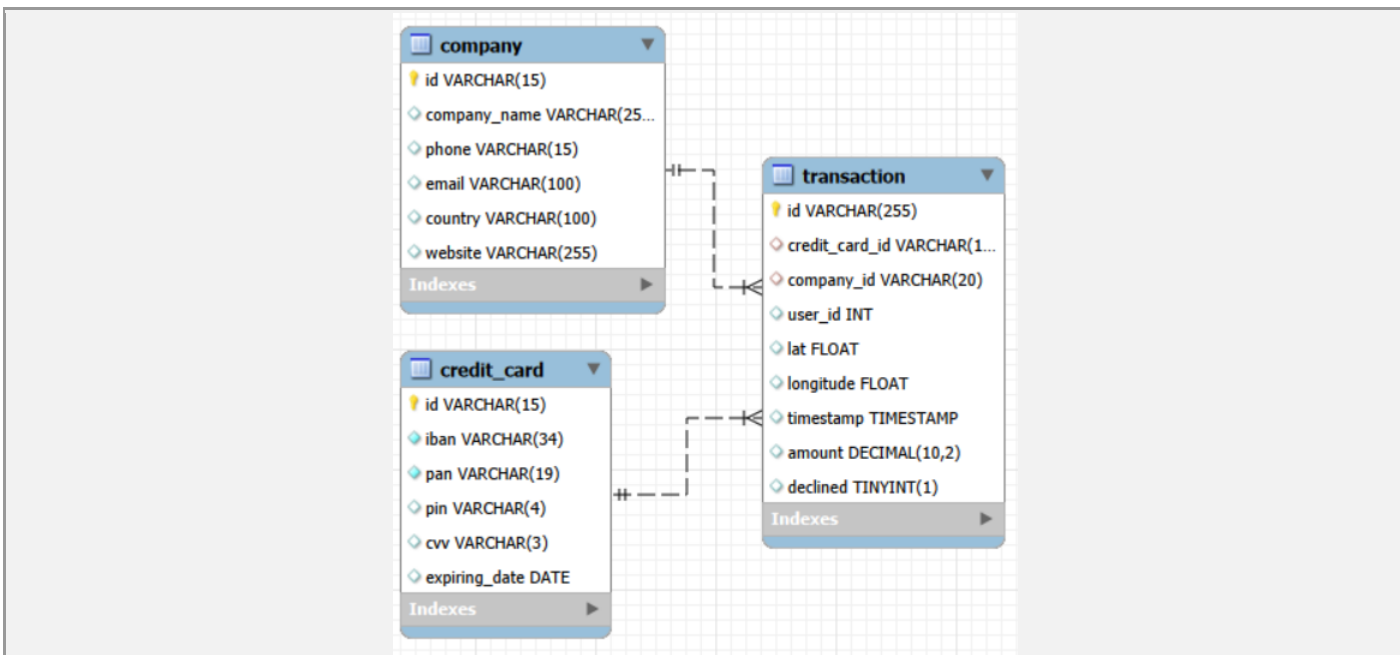
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:35:20	ALTER TABLE `transaction` ADD CONSTRAINT `transaction_credit_card_fk` FOREIGN KEY (`credit_card_id`) REFERENCES `credit_card`(`id`) ON DELETE SET NULL;	100000 row(s) affected Records: 100000 D

Diagrama entidad-relación



Comentarios sobre los resultados

Los datos de expiring_date en el archivo SQL estaban en un formato mm/dd/yy que no es compatible con el tipo Date de MySQL. Por eso he creado la tabla con este campo como VARCHAR y, tras importar los datos, los he convertido.

La nueva tabla está relacionada con transaction y, a través de esta, con company. No hay relación directa con company: en la tabla transaction se observa que la misma tarjeta de crédito es usada por distintas compañías.

Ejercicio 5 – Corrección del número de cuenta (CcU-2938)

Enunciado

Recursos Humanos ha identificado un error en el número de cuenta asociado a la tarjeta de crédito con ID CcU-2938. El valor correcto es TR323456312213576817699999. Muestra que el cambio se realizó.

Evidencia de ejecución (Workbench)

Antes

```

112  -- --- Ejercicio 5 -----
113  -- El departamento de Recursos Humanos ha identificado un error en el
114  -- número de cuenta asociado a la tarjeta de crédito con ID CcU-2938.
115  -- La información que debe mostrarse para este registro es:
116  -- TR323456312213576817699999. Recuerda mostrar que el cambio se realizó.
117  • SELECT *
118    FROM `credit_card`
119    WHERE `id` = 'CcU-2938';

```

Result Grid						
Filter Rows:						
Edit:						
Export/Import:						
Wrap Cell						
	id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
▶	CcU-2938	TR301950312213576817638661	5424465566813633	3257	984	2022-10-30
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

credit_card 3 x

Output

Action Output

#	Time	Action
✓ 1	09:35:47	SELECT * FROM `credit_card` WHERE `id` = 'CcU-2938'

Después

```

117  • UPDATE `credit_card`
118    SET `iban` = 'TR323456312213576817699999'
119    WHERE `id` = 'CcU-2938';
120
121  • SELECT *
122    FROM `credit_card`
123    WHERE `id` = 'CcU-2938';

```

Result Grid						
Filter Rows:						
Edit:						
Export/Import:						
Wrap Cell						
	id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
▶	CcU-2938	TR323456312213576817699999	5424465566813633	3257	984	2022-10-30
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

credit_card 5 x

Output

Action Output

#	Time	Action
✓ 1	09:39:16	UPDATE `credit_card` SET `iban` = 'TR323456312213576817699999' WHERE `id` = 'CcU-2938'
✓ 2	09:39:16	SELECT * FROM `credit_card` WHERE `id` = 'CcU-2938'

Ejercicio 6 – Inserción de una nueva transacción

Enunciado

En la tabla "transaction" ingresa una nueva transacción con: id 108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD, credit_card_id CcU-9999, company_id b-9999, user_id 9999, lat 829.999, longitude -117.999, amount 111.11, declined 0.

Evidencia de ejecución (Workbench)

```
125 -- Ejercicio 6 -----
126 -- En la tabla "transaction" ingresa una nueva transacción con la
127 -- siguiente información:
128 -- id          10881D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
129 -- credit_card_id CcU-9999
130 -- company_id    b-9999
131 -- user_id       9999
132 -- lat           829.999
133 -- longitude     -117.999
134 -- amount        111.11
135 -- declined      0
136 • INSERT INTO `transaction` (`id`, `credit_card_id`, `company_id`, `user_id`, `lat`, `longitude`, `amount`, `declined`)
137   VALUES('10881D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', 9999, 829.999, -117.999, 111.11, 0);
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	09:57:36	INSERT INTO `transaction` (`id`, `credit_c...	Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`transactions`.`transaction`, CONSTRAINT `transaction_ibfk_1` FOREIGN KEY (`company_id`)

Comentarios sobre los resultados

No es posible ingresar la transacción, pues no existe ninguna compañía con el id 'b-9999'. La restricción de clave foránea no lo permite.

```
139 • SELECT * FROM transactions.company
140   WHERE `id` = 'b-9999';
```

Result Grid

id	company_name	phone	email	country	website
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

company 8 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	09:57:36	INSERT INTO `transaction` (`id`, `credit_...	Error Code: 1452.
2	10:00:33	SELECT * FROM transactions.company ...	0 row(s) returned

Ejercicio 7 – Eliminación de la columna pan

Enunciado

Recursos Humanos solicita eliminar la columna "pan" de la tabla credit_card. Muestra el cambio realizado.

Evidencia de ejecución (Workbench)

```
142  -- --- Ejercicio 7 -----
143  -- Desde recursos humanos te solicitan eliminar la columna "pan" de la
144  -- tabla credit_card. Recuerda mostrar el cambio realizado.
145  •  DESCRIBE `credit_card`;
146
147  •  ALTER TABLE `credit_card`
148      DROP COLUMN `pan`;
149
150  •  DESCRIBE `credit_card`;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(15)	NO	PRI	NULL	
iban	varchar(34)	NO		NULL	
pin	varchar(4)	YES		NULL	
cvv	varchar(3)	YES		NULL	
expiring_date	date	YES		NULL	

Result 10 Result 11 ×

Output :

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	10:07:25	DESCRIBE `credit_card`	6 row(s) returned
✓ 2	10:07:25	ALTER TABLE `credit_card` DROP COL...	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
✓ 3	10:07:25	DESCRIBE `credit_card`	5 row(s) returned

Ejercicio 8 – Esquema en estrella a partir de los CSV

Enunciado

Descarga *american_users.csv*, *european_users.csv*, *companies.csv*, *credit_cards.csv* y *transactions.csv*. Estúdialos y diseña una base de datos con esquema en estrella con al menos 4 tablas. La tabla *products.csv* se usará más adelante.

Evidencia de ejecución (Workbench)

```
152  -- --- Ejercicio 8 -----
153  -- Descarga los archivos CSV que encontrarás en el apartado de recursos:
154  -- american_users.csv, european_users.csv, companies.csv,
155  -- credit_cards.csv, transactions.csv (-> recursos/N1-Ex.8_*.csv).
156  -- Estúdialos y diseña una base de datos con un esquema en estrella que
157  -- contenga, al menos, 4 tablas con las que puedas realizar las
158  -- siguientes consultas. La tabla de products.csv la utilizaremos más
159  -- adelante.
160
161  -- Base de datos aparte para el esquema en estrella del ejercicio 8.
162  •  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `sales`;
163  •  USE `sales`;
164
165  -- Todo VARCHAR de entrada para que el LOAD DATA no falle; cambiamos el tipo después.
166  -- Dimensión de usuarios
167  •  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` (
168      `id` VARCHAR(255) NULL,
169      `name` VARCHAR(255) NULL,
170      `surname` VARCHAR(255) NULL,
171      `phone` VARCHAR(255) NULL,
172      `email` VARCHAR(255) NULL,
173      `birth_date` VARCHAR(255) NULL,
174      `country` VARCHAR(255) NULL,
175      `city` VARCHAR(255) NULL,
176      `postal_code` VARCHAR(255) NULL,
177      `address` VARCHAR(255) NULL,
178      `signup_date` VARCHAR(255) NULL,
179      `user_segment` VARCHAR(255) NULL,
180      `income_band` VARCHAR(255) NULL,
181      `region` VARCHAR(255) NULL
182  );
183
```

```

184 -- Dimensión de empresas
185 ● CREATE TABLE IF NOT EXISTS `companies` (
186     `company_id` VARCHAR(255) NULL,
187     `company_name` VARCHAR(255) NULL,
188     `phone` VARCHAR(255) NULL,
189     `email` VARCHAR(255) NULL,
190     `country` VARCHAR(255) NULL,
191     `website` VARCHAR(255) NULL,
192     `merchant_category` VARCHAR(255) NULL,
193     `merchant_price_position` VARCHAR(255) NULL
194 );
195
196 -- Dimensión de tarjetas
197 ● CREATE TABLE IF NOT EXISTS `credit_cards` (
198     `id` VARCHAR(255) NULL,
199     `user_id` VARCHAR(255) NULL,
200     `iban` VARCHAR(255) NULL,
201     `pan` VARCHAR(255) NULL,
202     `pin` VARCHAR(255) NULL,
203     `cvv` VARCHAR(255) NULL,
204     `track1` VARCHAR(255) NULL,
205     `track2` VARCHAR(255) NULL,
206     `expiring_date` VARCHAR(255) NULL,
207     `card_type` VARCHAR(255) NULL,
208     `card_renewal_flag` VARCHAR(255) NULL
209 );
210
211 -- Tabla de hechos: cada fila es una transacción
212 ● CREATE TABLE IF NOT EXISTS `transactions` (
213     `id` VARCHAR(255) NULL,
214     `card_id` VARCHAR(255) NULL,
215     `business_id` VARCHAR(255) NULL,
216     `timestamp` VARCHAR(255) NULL,
217     `amount` VARCHAR(255) NULL,
218     `declined` VARCHAR(255) NULL,
219     `product_ids` VARCHAR(255) NULL,
220     `user_id` VARCHAR(255) NULL,
221     `lat` VARCHAR(255) NULL,
222     `longitude` VARCHAR(255) NULL,
223     `discount_amount` VARCHAR(255) NULL,
224     `tax_amount` VARCHAR(255) NULL,
225     `shipping_amount` VARCHAR(255) NULL,
226     `channel` VARCHAR(255) NULL,
227     `campaign_id` VARCHAR(255) NULL,
228     `device_type` VARCHAR(255) NULL,
229     `is_international` VARCHAR(255) NULL,
230     `decline_reason` VARCHAR(255) NULL,
231     `distance_km` VARCHAR(255) NULL
232 );
233
234 -- Carga los usuarios de EE.UU.; region no viene en el CSV, la fijamos con SET region = America.
235 ● LOAD DATA
236 INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__american_users.csv'
237 INTO TABLE `users`
238 FIELDS TERMINATED BY ','
239 ENCLOSED BY '"'
240 IGNORE 1 ROWS
241 ('id', 'name', 'surname', 'phone', 'email', 'birth_date', 'country', 'city', 'postal_code', 'address', 'signup_date', 'user_segment',
242 SET `region` = 'America';
243
244 -- Carga los usuarios de Europa, marcando region = Europe.
245 ● LOAD DATA
246 INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__european_users.csv'
247 INTO TABLE `users`
248 FIELDS TERMINATED BY ','
249 ENCLOSED BY '"'
250 IGNORE 1 ROWS
251 ('id', 'name', 'surname', 'phone', 'email', 'birth_date', 'country', 'city', 'postal_code', 'address', 'signup_date', 'user_segment',
252 SET `region` = 'Europe';
253

```

```

254 -- birth_date llega como 'Nov 17, 1985'; la convertimos antes de tipar la columna como DATE.
255 • UPDATE `users`
256 SET `birth_date` = STR_TO_DATE(`birth_date`, '%b %e, %Y')
257 LIMIT 5000;
258
259 -- Tipos reales y PK una vez los datos ya están limpios.
260 • ALTER TABLE `users`
261     MODIFY `id` INT PRIMARY KEY,
262     MODIFY `name` VARCHAR(255) NOT NULL,
263     MODIFY `surname` VARCHAR(255) NOT NULL,
264     MODIFY `birth_date` DATE,
265     MODIFY `signup_date` DATE;
266
267 -- Carga las empresas
268 • LOAD DATA
269 INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8_companies.csv'
270 INTO TABLE `companies`
271 FIELDS TERMINATED BY ','
272 ENCLOSED BY '"'
273 IGNORE 1 ROWS
274 (`company_id`, `company_name`, `phone`, `email`, `country`, `website`, `merchant_category`, `merchant_price_position`);
275
276 -- company_id como PK; el resto se queda como texto.
277 • ALTER TABLE `companies`
278     MODIFY `company_id` VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
279     MODIFY `company_name` VARCHAR(255) NOT NULL;
280
281 -- Carga las tarjetas
282 • LOAD DATA
283 INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8_credit_cards.csv'
284 INTO TABLE `credit_cards`
285 FIELDS TERMINATED BY ','
286 ENCLOSED BY '"'
287 IGNORE 1 ROWS
288 (`id`, `user_id`, `iban`, `pan`, `pin`, `cvv`, `track1`, `track2`, `expiring_date`, `card_type`, `card_renewal_flag`);
289
290 -- formato de fecha (mm/dd/yy)
291 • UPDATE `credit_cards`
292 SET `expiring_date` = STR_TO_DATE(`expiring_date`, '%m/%d/%y')
293 LIMIT 5000;
294
295 -- Tipamos user_id y expiring_date, y fijamos id como PK.
296 • ALTER TABLE `credit_cards`
297     MODIFY `id` VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
298     MODIFY `user_id` INT,
299     MODIFY `expiring_date` DATE,
300     MODIFY `card_renewal_flag` TINYINT;
301
302 -- Diferente de los otros archivos, en este el separador es ';
303 • LOAD DATA
304 INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8_transactions.csv'
305 INTO TABLE `transactions`
306 FIELDS TERMINATED BY ';'
307 ENCLOSED BY '"'
308 IGNORE 1 ROWS
309 (`id`, `card_id`, `business_id`, `timestamp`, `amount`, `declined`, `product_ids`, `user_id`, `lat`, `longitude`, `discount_amount`, `t
310
311 -- Tipamos la tabla de hechos
312 • ALTER TABLE `transactions`
313     MODIFY `id` VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
314     MODIFY `card_id` VARCHAR(10),
315     MODIFY `business_id` VARCHAR(10),
316     MODIFY `timestamp` DATETIME NOT NULL,
317     MODIFY `amount` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
318     MODIFY `declined` TINYINT,
319     MODIFY `user_id` INT,
320     MODIFY `lat` DOUBLE,
321     MODIFY `longitude` DOUBLE,
322     MODIFY `discount_amount` DECIMAL(10,2),
323     MODIFY `tax_amount` DECIMAL(10,2),
324     MODIFY `shipping_amount` DECIMAL(10,2),
325     MODIFY `is_international` TINYINT,
326     MODIFY `distance_km` DECIMAL(10,2);
327

```

```

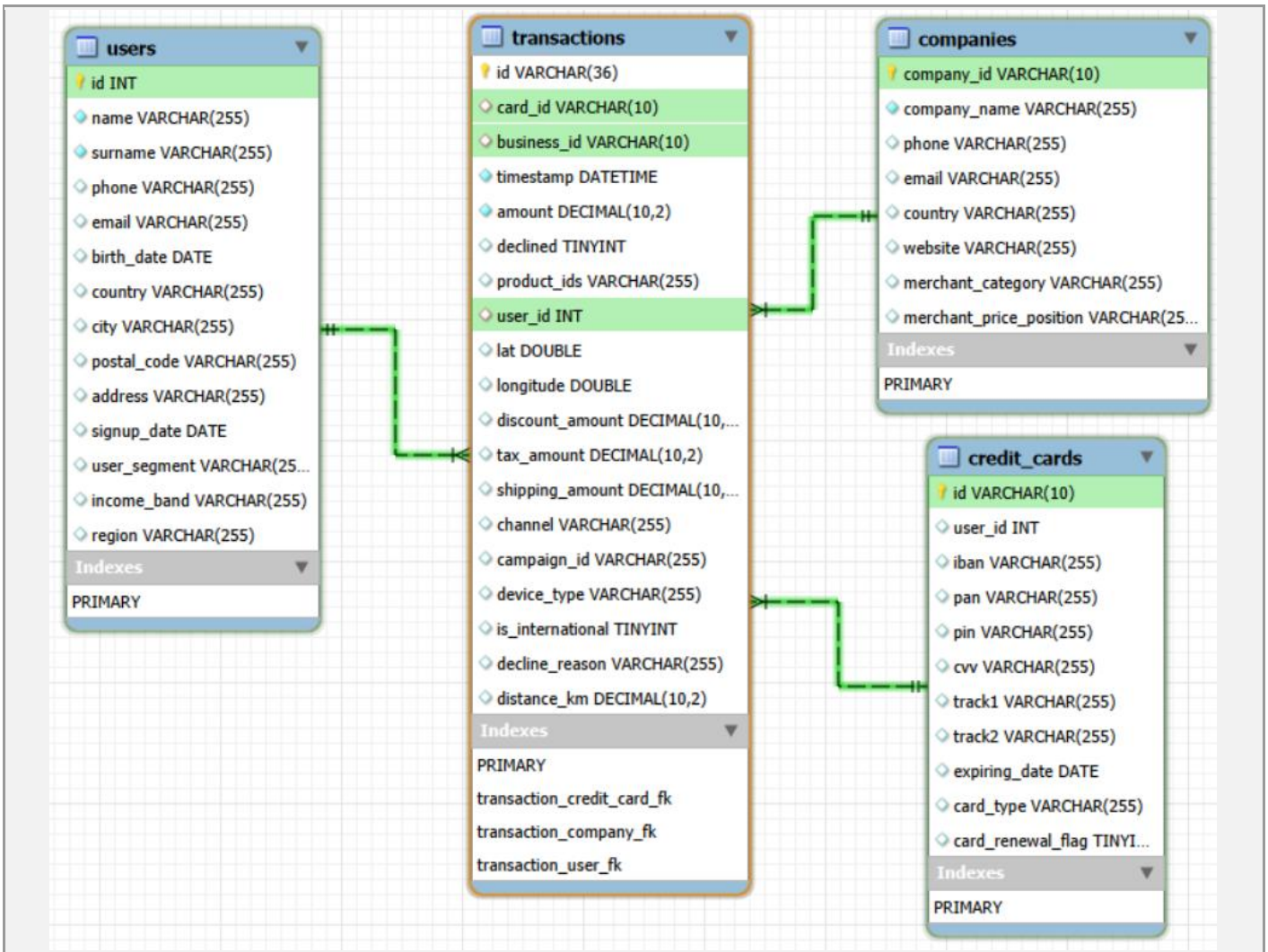
328 -- Conecta la tabla de hechos con la dimensión de tarjetas.
329 • ALTER TABLE `transactions`
330     ADD CONSTRAINT `transaction_credit_card_fk`
331     FOREIGN KEY (`card_id`)
332     REFERENCES `credit_cards`(`id`)
333     ON DELETE SET NULL;
334
335 -- Conecta la tabla de hechos con la dimensión de empresas.
336 • ALTER TABLE `transactions`
337     ADD CONSTRAINT `transaction_company_fk`
338     FOREIGN KEY (`business_id`)
339     REFERENCES `companies`(`company_id`)
340     ON DELETE SET NULL;
341
342 -- Conecta la tabla de hechos con la dimensión de usuarios.
343 • ALTER TABLE `transactions`
344     ADD CONSTRAINT `transaction_user_fk`
345     FOREIGN KEY (`user_id`)
346     REFERENCES `users`(`id`)
347     ON DELETE SET NULL;
348

```

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	13:16:06	CREATE DATABASE IF NOT EXISTS 'sales'	1 row(s) affected	0.000 sec
✓ 2	13:16:06	USE 'sales'	0 row(s) affected	0.000 sec
✓ 3	13:16:06	CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'users' (`id` VARCHAR(255) NULL, 'name' VARCHAR(255) NULL, 'sumam...	0 row(s) affected	0.016 sec
✓ 4	13:16:06	CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'companies' (`company_id` VARCHAR(255) NULL, 'company_name' VAR...	0 row(s) affected	0.031 sec
✓ 5	13:16:06	CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'credit_cards' (`id` VARCHAR(255) NULL, 'user_id' VARCHAR(255) NULL...	0 row(s) affected	0.016 sec
✓ 6	13:16:06	CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'transactions' (`id` VARCHAR(255) NULL, 'card_id' VARCHAR(255) NULL...	0 row(s) affected	0.015 sec
✓ 7	13:16:06	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__american_users.csv' I...	1010 row(s) affected Records: 1010 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0	0.016 sec
✓ 8	13:16:07	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__european_users.csv' I...	3990 row(s) affected Records: 3990 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0	0.047 sec
✓ 9	13:16:07	UPDATE 'users' SET 'birth_date' = STR_TO_DATE('birth_date', '%b %e, %Y') LIMIT 5000	5000 row(s) affected Rows matched: 5000 Changed: 5000 Warnings: 0	0.203 sec
✓ 10	13:16:07	ALTER TABLE 'users' MODIFY 'id' INT PRIMARY KEY, MODIFY 'name' VARCHAR(255) NOT NULL, MO...	5000 row(s) affected Records: 5000 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.141 sec
✓ 11	13:16:07	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__companies.csv' INTO ...	100 row(s) affected Records: 100 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0	0.000 sec
✓ 12	13:16:07	ALTER TABLE 'companies' MODIFY 'company_id' VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MODIFY 'company_nam...	100 row(s) affected Records: 100 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.047 sec
✓ 13	13:16:07	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__credit_cards.csv' INT...	5000 row(s) affected Records: 5000 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0	0.062 sec
✓ 14	13:16:07	UPDATE 'credit_cards' SET 'expiring_date' = STR_TO_DATE('expiring_date', '%m/%d/%y') LIMIT 5000	5000 row(s) affected Rows matched: 5000 Changed: 5000 Warnings: 0	0.313 sec
✓ 15	13:16:07	ALTER TABLE 'credit_cards' MODIFY 'id' VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MODIFY 'user_id' INT, MODIFY '...	5000 row(s) affected Records: 5000 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.141 sec
✓ 16	13:16:07	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__transactions.csv' INT...	100000 row(s) affected Records: 100000 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0	3.656 sec
✓ 17	13:16:11	ALTER TABLE 'transactions' MODIFY 'id' VARCHAR(36) PRIMARY KEY, MODIFY 'card_id' VARCHAR(10),...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0	3.531 sec
✓ 18	13:16:15	ALTER TABLE 'transactions' ADD CONSTRAINT 'transaction_credit_card_fk' FOREIGN KEY ('card_id') ...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0	4.250 sec
✓ 19	13:16:19	ALTER TABLE 'transactions' ADD CONSTRAINT 'transaction_company_fk' FOREIGN KEY ('business_id')...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0	5.031 sec
✓ 20	13:16:24	ALTER TABLE 'transactions' ADD CONSTRAINT 'transaction_user_fk' FOREIGN KEY ('user_id') REF...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0	6.532 sec

Diagrama entidad-relación



Comentarios sobre los resultados

He creado una base de datos aparte (sales): aquí hay una tabla de hechos (transactions) y tres dimensiones (users, companies, credit_cards) en un modelo estrella.

No he enlazado credit_cards con users mediante una FK directa: hacerlo conectaría dos dimensiones entre sí. La relación entre tarjeta y usuario ya queda cubierta indirectamente a través de la tabla de hechos (transactions.card_id y transactions.user_id).

Ejercicio 9 – Usuarios con más de 80 transacciones

Enunciado

Realiza una subconsulta que muestre todos los usuarios con más de 80 transacciones utilizando al menos 2 tablas.

Evidencia de ejecución (Workbench)

```
349  -- --- Ejercicio 9 ---
350  -- Realiza una subconsulta que muestre todos los usuarios con más de 80
351  -- transacciones utilizando al menos 2 tablas.
352  • SELECT *
353    FROM `users`
354   WHERE `id` IN (SELECT `user_id`
355                  FROM `transactions`
356                  GROUP BY `user_id`
357                  HAVING COUNT(`id`) > 80);
```

Result Grid

	id	name	surname	phone	email	birth_date	country	city	postal_code
▶	185	Molly	Gilliam	0800 120 8023	donec@outlook.couk	1993-12-21	United Kingdom	London	EC1A 1BB
	289	Dxwgi	Hwcru	+98-309-8797	dxwgi.hwcru@example.com	1976-08-20	Germany	Stuttgart	70173
	318	Bnyr	Astuw	+33-120-9644	bnyr.astuw@example.com	1974-05-03	Italy	Genoa	16100
	454	Sfzzoh	Xgvfridxs	+58-495-3945	sfzzoh.xgvfridxs@example.com	1962-08-28	Poland	Gdansk	80-001
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

users 1 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	13:29:48	SELECT * FROM `users` WHERE `id` IN (SELECT `user_id` FROM `transactions` GROUP BY `user_id` HAVI...	4 row(s) returned

Ejercicio 10 – Media de amount por IBAN (Donec Ltd)

Enunciado

Muestra la media de amount por IBAN de las tarjetas de crédito en la compañía Donec Ltd, utilizando al menos 2 tablas.

Evidencia de ejecución (Workbench)

```
359  -- --- Ejercicio 10 ---
360  -- Muestra la media de amount por IBAN de las tarjetas de crédito en la
361  -- compañía Donec Ltd, utiliza al menos 2 tablas.
362  • SELECT `credit_cards`.`iban`, AVG(`transactions`.`amount`) AS `average_amount`
363    FROM `transactions`
364   INNER JOIN `credit_cards` ON `credit_cards`.`id` = `transactions`.`card_id`
365   WHERE `transactions`.`business_id` = (SELECT `company_id`
366                                         FROM `companies`
367                                         WHERE `company_name` = 'Donec Ltd')
368   GROUP BY `credit_cards`.`iban`;
369
```

Result Grid

	iban	average_amount
▶	CA901355773586771626108990	361.010000
	US729212642816955651428791	142.560000
	US899450803230933276819251	246.900000
	US581097432668325541142297	154.010000
	CA441226267105857473570574	250.510000
	CA332171962352073015086775	203.950000
	US985359628701198880628720	438.160000

Result 13 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	09:59:56	SELECT `credit_cards`.`iban`, AVG(`transactions`.`amount`) AS `average_amount` FROM `transactions` INN...	371 row(s) returned

NIVEL 2

Ejercicio 1 – Top 5 días con mayores ingresos

Enunciado

Identifica los cinco días en que se generó la mayor cantidad de ingresos por ventas. Muestra la fecha de cada transacción junto con el total de las ventas.

Evidencia de ejecución (Workbench)

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. At the top, a SQL editor shows the following code:

```
370 -- =====
371 -- NIVEL 2
372 -- =====
373
374 -- --- Ejercicio 1 -----
375 -- Identifica los cinco días en que se generó la mayor cantidad de
376 -- ingresos en la empresa por ventas. Muestra la fecha de cada
377 -- transacción junto con el total de las ventas.
378 • SELECT DATE(`timestamp`) AS `day`, SUM(`amount`) AS `total_amount`
379 FROM `transactions`
380 GROUP BY DATE(`timestamp`)
381 ORDER BY SUM(`amount`) DESC
382 LIMIT 5;
```

Below the editor, the 'Result Grid' tab is active, showing the following data:

day	total_amount
2019-11-18	15840.24
2023-02-20	15728.40
2022-12-13	15129.20
2019-03-18	14896.47
2017-12-20	14367.96

At the bottom, the 'Output' tab shows the execution message:

#	Time	Action	Message
✓ 1	10:36:43	SELECT DATE(timestamp) AS day, SUM(amount) AS total_amount FROM transactions GROUP BY D...	5 row(s) returned

Ejercicio 2 – Transacciones entre 350 y 400 euros en fechas concretas

Enunciado

Presenta nombre, teléfono, país, fecha y amount de las empresas que realizaron transacciones entre 350 y 400 euros en el 29/04/2015, 20/07/2018 o 13/03/2024. Ordena de mayor a menor amount.

Evidencia de ejecución (Workbench)

```
384 -- --- Ejercicio 2 -----
385 -- Presenta el nombre, teléfono, país, fecha y amount, de aquellas
386 -- empresas que realizaron transacciones con un valor comprendido entre
387 -- 350 y 400 euros y en alguna de estas fechas: 29 de abril de 2015,
388 -- 20 de julio de 2018 y 13 de marzo de 2024. Ordena los resultados de
389 -- mayor a menor cantidad.
390 • SELECT `companies`.`company_name`,
391        `companies`.`phone`,
392        `companies`.`country`,
393        DATE(`transactions`.`timestamp`) AS `date`,
394        `transactions`.`amount`
395 FROM `companies`
396 INNER JOIN `transactions` ON `transactions`.`business_id` = `companies`.`company_id`
397 WHERE `transactions`.`amount` BETWEEN 350 AND 400
398        AND DATE(`transactions`.`timestamp`) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13')
399 ORDER BY `transactions`.`amount` DESC;
400
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	company_name	phone	country	date	amount
▶	Fringilla LLC	+1 150 784 1716	New Zealand	2015-04-29	390.33
	Auctor Mauris Vel LLP	+32 133 447 8239	United States	2024-03-13	383.58
	Mauris Institute	+75 473 619 9472	Sweden	2015-04-29	369.20
	Pede Cum Ltd	+26 625 798 6126	Norway	2018-07-20	358.64
	Netus Et Malesuada Ltd	+52 818 402 1638	Netherlands	2024-03-13	352.21
	Tempor Diam Institute	+89 848 141 3136	Netherlands	2024-03-13	350.71

Result 66 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	12:02:10	SELECT `companies`.`company_name`, `companies`.`phone`, `companies`.`country`, DATE(trans...	6 row(s) returned

Ejercicio 3 – Empresas por umbral de 400 transacciones

Enunciado

Listado de empresas especificando si tienen igual o más de 400 transacciones, o menos.

Evidencia de ejecución (Workbench)

```
401  -- --- Ejercicio 3 -----
402  -- Necesitamos optimizar la asignación de recursos y dependerá de la
403  -- capacidad operativa que se requiera, por lo que te piden la
404  -- información sobre la cantidad de transacciones que realizan las
405  -- empresas, pero el departamento de recursos humanos es exigente y
406  -- quiere un listado de las empresas donde especifiques si tienen igual
407  -- o más de 400 transacciones o menos.
408  ● WITH `group_transactions` AS (
409      SELECT `transactions`.`business_id`,
410             COUNT(`transactions`.`id`) AS `count_transactions`,
411             (COUNT(`transactions`.`id`) >= 400) AS `exceed_capacity`
412      FROM `transactions`
413      GROUP BY `transactions`.`business_id`)
414  SELECT `companies`.`company_id`,
415         `companies`.`company_name`,
416         `group_transactions`.`count_transactions`,
417         `group_transactions`.`exceed_capacity`
418  FROM `companies`
419  LEFT JOIN `group_transactions` ON `group_transactions`.`business_id` = `companies`.`company_id`
420  ORDER BY `group_transactions`.`count_transactions`;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [IA](#)

	company_id	company_name	count_transactions	exceed_capacity
▶	b-2362	Lorem Eu Incorporated	380	0
	b-2286	Fringilla LLC	397	0
	b-2470	Nec Luctus LLC	399	0
	b-2578	Dui Quis Institute	402	1
	b-2446	Risus Associates	407	1
	b-2226	Magna A Neque Industries	410	1
	b-2526	Amet Luctus Vulputate Foundation	411	1
	b-2298	Elit Etiam Laoreet Associates	418	1

Result 69 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	12:05:23	WITH `group_transactions` AS (SELECT `transactions`.`business_id`, COUNT(`transactions`.`id`) AS `count_...	100 row(s) returned

Ejercicio 4 – Eliminación de una transacción

Enunciado

Elimina de la tabla transaction el registro con ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD.

Evidencia de ejecución (Workbench)

```

418 -- --- Ejercicio 4 -----
419 -- Elimina de la tabla transaction el registro con ID
420 -- 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de datos.
421 • SELECT *
422 FROM `transactions`
423 WHERE `id` = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';
424
425 • DELETE FROM `transactions`
426 WHERE `id` = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';

```

Result Grid

Filter Rows:

Edit

Export/Import

Wrap Cell Content: IA

	id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user_id	
▶	000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD	CcS-5019	b-2370	2016-12-21 20:07:18	172.56	0	66, 69, 87	438	4
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

transactions 39

×

Output

Action Output

▼

#	Time	Action	Message
✓	1 11:10:24	SELECT * FROM `transactions` WHERE `id` = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'	1 row(s) returned
✓	2 11:10:24	DELETE FROM `transactions` WHERE `id` = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'	1 row(s) affected

Ejercicio 5 – Vista VistaMarketing

Enunciado

Crea una vista llamada VistaMarketing con: nombre de la compañía, teléfono de contacto, país de residencia y media de compra por compañía. Preséntala ordenada de mayor a menor media de compra.

Evidencia de ejecución (Workbench)

```

428 -- --- Ejercicio 5 -----
429 -- La sección de marketing desea tener acceso a información específica
430 -- para realizar análisis y estrategias efectivas. Se ha solicitado
431 -- crear una vista que proporcione detalles clave sobre las compañías y
432 -- sus transacciones. Será necesario que crees una vista llamada
433 -- VistaMarketing que contenga la siguiente información: nombre de la
434 -- compañía, teléfono de contacto, país de residencia, media de compra
435 -- realizada por cada compañía. Presenta la vista creada, ordenando los
436 -- datos de mayor a menor media de compra.

```

```

437 • CREATE OR REPLACE VIEW `VistaMarketing` AS
438 WITH
439     `group_transactions` AS (
440         SELECT `transactions`.`business_id`,
441             ROUND(AVG(`transactions`.`amount`),2) AS `average_amount`
442         FROM `transactions`
443         GROUP BY `transactions`.`business_id`)
444     SELECT `companies`.`company_name`,
445         `companies`.`phone`,
446         `companies`.`country`,
447         `group_transactions`.`average_amount`
448     FROM `companies`
449     INNER JOIN `group_transactions` ON `group_transactions`.`business_id` = `companies`.`company_id`
450     ORDER BY `group_transactions`.`average_amount` DESC;
451
452 • SELECT * FROM `VistaMarketing`;
453

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [IA](#)

	company_name	phone	country	average_amount
▶	Ac Fermentum Incorporated	+64 601 244 6320	Germany	330.77
	Ut Semper Foundation	+10 283 500 6449	Sweden	307.37
	Orci Adipiscing Limited	+60 897 390 5820	United Kingdom	306.27
	Dolor Vitae Limited	+6 421 567 9195	France	305.95
	Nunc In Foundation	+13 267 741 2619	Italy	305.40

VistaMarketing 46 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	11:27:30	CREATE OR REPLACE VIEW `VistaMarketing` AS WITH `group_transactions` AS (SELECT `transactions`....	0 row(s) affected
✓ 2	11:27:30	SELECT * FROM `VistaMarketing`	100 row(s) returned

NIVEL 3

Ejercicio 1 – Estado de las tarjetas de crédito (activa/inactiva)

Enunciado

Crea una tabla que refleje el estado de las tarjetas de crédito: inactiva si las tres últimas transacciones fueron declinadas, activa si al menos una no fue rechazada. Responde: cuántas tarjetas están activas.

Evidencia de ejecución (Workbench)

```
461 -- =====
462 -- NIVEL 3
463 -- =====
464
465 -- --- Ejercicio 1 ---
466 -- Crea una nueva tabla que refleje el estado de las tarjetas de crédito
467 -- basado en si las tres últimas transacciones han sido declinadas
468 -- entonces está inactiva, si al menos una no ha sido rechazada entonces
469 -- está activa. Partiendo de esta tabla responde:
470 -- ¿Cuántas tarjetas están activas?
471 • CREATE TABLE `credit_card_status` (
472     `card_id` VARCHAR(10),
473     `is_inactive` TINYINT,
474     PRIMARY KEY(`card_id`),
475     FOREIGN KEY (`card_id`) REFERENCES `credit_cards`(`id`)
476 );
477
478 • INSERT INTO `credit_card_status` (`card_id`, `is_inactive`)
479 WITH `transaction_status` AS
480 (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY `card_id` ORDER BY `timestamp` DESC) AS `row`,
481     `card_id`,
482     `declined`
483 FROM `transactions`)
484 SELECT `card_id`,
485     MIN(`declined`) AS `is_inactive`
486 FROM `transaction_status`
487 WHERE `row` <= 3
488 GROUP BY `card_id`
489 ON DUPLICATE KEY UPDATE `is_inactive` = `is_inactive`;
490
491 • SELECT `is_inactive`,
492     COUNT(`card_id`) AS `count_cards`
493 FROM `credit_card_status`
494 GROUP BY `is_inactive`;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	is_inactive	count_cards
▶	0	5000

Result 6 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	12:44:08	CREATE TABLE `credit_card_status` (`card_id` VARCHAR(10), `is_inactive` TINYINT, PRIMARY KEY...	0 row(s) affected
✓ 2	12:44:08	INSERT INTO `credit_card_status` (`card_id`, `is_inactive`) WITH `transaction_status` AS (SELECT ROW...	5000 row(s) affected Records: 5000 Duplicates: 0 Warnings: 0
✓ 3	12:44:09	SELECT `is_inactive`, COUNT(`card_id`) AS `count_cards` FROM `credit_card_status` GROUP BY `is_inacti...	1 row(s) returned

Comentarios sobre los resultados

Hay 0 tarjetas con las 3 últimas transacciones declinadas. Mirando solo las últimas transacciones de cada tarjeta, encontré un único caso con 2 rechazos. Todas las 5000 tarjetas están activas.

Ejercicio 2 – Ventas por producto (products.csv)

Enunciado

Crea una tabla que permita unir products.csv con la base de datos (transaction tiene product_ids). Consulta el número de veces que se ha vendido cada producto.

Evidencia de ejecución (Workbench)

```
496 -- --- Ejercicio 2 -----
497 -- Crea una tabla con la que podamos unir los datos del archivo
498 -- products.csv con la base de datos creada (ya que hasta ahora no
499 -- podíamos hacerlo), teniendo en cuenta que desde transaction tienes
500 -- product_ids. Genera la siguiente consulta:
501 -- Necesitamos conocer el número de veces que se ha vendido cada
502 -- producto.
503
504 -- Nueva dimensión: productos.
505 CREATE TABLE `products` (
506     `id` VARCHAR(255),
507     `product_name` VARCHAR(255),
508     `price` VARCHAR(255),
509     `colour` VARCHAR(255),
510     `weight` VARCHAR(255),
511     `warehouse_id` VARCHAR(255),
512     `category` VARCHAR(255),
513     `brand` VARCHAR(255),
514     `cost` VARCHAR(255),
515     `launch_date` VARCHAR(255)
516 );
517
518 -- Carga los productos
519 LOAD DATA
520 INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8_products.csv'
521 INTO TABLE `products`
522 FIELDS TERMINATED BY ','
523 ENCLOSED BY '"'
524 IGNORE 1 ROWS
525 (`id`, `product_name`, `price`, `colour`, `weight`, `warehouse_id`, `category`, `brand`, `cost`, `launch_date`);
526
527 -- Los precios tienen '$' en el archivo de carga.
528 UPDATE `products`
529 SET `price` = REPLACE(`price`, '$', ''),
530     `cost` = REPLACE(`cost`, '$', '')
531 LIMIT 1000;
532
533 -- Tipado de la tabla products.
534 ALTER TABLE `products`
535     MODIFY `id` INT PRIMARY KEY,
536     MODIFY `price` DECIMAL(10,2),
537     MODIFY `weight` DECIMAL(5,2),
538     MODIFY `cost` DECIMAL(10,2),
539     MODIFY `launch_date` DATE;
540
541 -- Tabla puente para la relación N:M entre transactions y products.
542 CREATE TABLE `product_transaction` (
543     `transaction_id` VARCHAR(36),
544     `product_id` INT,
545     PRIMARY KEY (`transaction_id`, `product_id`),
546     FOREIGN KEY (`transaction_id`) REFERENCES `transactions`(`id`),
547     FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `products`(`id`)
548 );
549
```

```

550 -- product_ids es una lista separada por comas; el CTE recursivo la
551 -- separa en una fila por producto.
552 • INSERT INTO `product_transaction` (`transaction_id`,`product_id`)
553 WITH RECURSIVE `product_transactions` AS (
554     SELECT `id`,
555         TRIM(LEFT(`product_ids`, LOCATE(',', `product_ids`) - 1)) AS `product_id`,
556         TRIM(RIGHT(`product_ids`, CHAR_LENGTH(`product_ids`) - LOCATE(',', `product_ids`))) AS `remaining_ids`
557     FROM `transactions`
558     WHERE LOCATE(',', `product_ids`) > 0
559 UNION ALL
560     SELECT `id`,
561         TRIM(`product_ids`),
562         NULL
563     FROM `transactions`
564     WHERE LOCATE(',', `product_ids`) = 0
565 UNION ALL
566     SELECT `id`,
567         TRIM(LEFT(`remaining_ids`, LOCATE(',', `remaining_ids`) - 1)),
568         TRIM(RIGHT(`remaining_ids`, CHAR_LENGTH(`remaining_ids`) - LOCATE(',', `remaining_ids`)))
569     FROM `product_transactions`
570     WHERE `remaining_ids` IS NOT NULL AND LOCATE(',', `remaining_ids`) > 0
571 UNION ALL
572     SELECT `id`,
573         `remaining_ids`,
574         NULL
575     FROM `product_transactions`
576     WHERE `remaining_ids` IS NOT NULL AND LOCATE(',', `remaining_ids`) = 0
577 )
578 SELECT `id`, `product_id` FROM `product_transactions` ORDER BY `id`;
579

```

Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	16:59:02	CREATE TABLE `products` (`id` VARCHAR(255), `product_name` VARCHAR(255), `price` VARCHAR(255), ...	0 row(s) affected
✓ 2	16:59:02	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8_products.csv' INTO T...	100 row(s) affected Records: 100 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
✓ 3	16:59:02	UPDATE `products` SET `price` = REPLACE(`price`, '\$', '.'); `cost` = REPLACE(`cost`, '\$', '.') LIMIT 1000	100 row(s) affected Rows matched: 100 Changed: 100 Warnings: 0
✓ 4	16:59:02	ALTER TABLE `products` MODIFY `id` INT PRIMARY KEY, MODIFY `price` DECIMAL(10,2), MODIFY `weig...	100 row(s) affected Records: 100 Duplicates: 0 Warnings: 0
✓ 5	16:59:02	CREATE TABLE `product_transaction` (`transaction_id` VARCHAR(36), `product_id` INT, PRIMARY KEY (tr...	0 row(s) affected
✓ 6	16:59:02	INSERT INTO `product_transaction` (`transaction_id`,`product_id`) WITH RECURSIVE `product_transactions`...	253388 row(s) affected Records: 253388 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

580 -- Ventas por producto
581 -- LEFT JOIN para incluir productos con 0 ventas.
582 • SELECT `products`.`product_name`,
583     COUNT(`product_transaction`.`transaction_id`) AS `count_transactions`
584 FROM `products`
585 LEFT JOIN `product_transaction` ON `product_transaction`.`product_id` = `products`.`id`
586 GROUP BY `products`.`id`;

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

product_name	count_transactions
Direwolf Stannis	2468
Tarly Stark	2573
duel tourney Lannister	2528
warden south duel	2584
skywalker ewok	2548

Result 16 x

Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	17:10:43	SELECT `products`.`product_name`, COUNT(`product_transaction`.`transaction_id`) AS `count_transactions`...	100 row(s) returned

Comentarios sobre los resultados

Separé product_ids con un CTE recursivo (una fila por producto y transacción) en la tabla product_transaction. Los 100 productos tienen ventas (entre 2.414 y 2.654 cada uno), ninguno en 0.